

P2886 [USACO07NOV] Cow Relays G

一、题意

给定一张无向带权图，要求求出：

从 S 到 E ，恰好经过 N 条边的所有路径中，长度最小的那一条。

这里最重要的是“恰好 N 条边”。

普通最短路算法求的是：

$$\min_{\text{任意边数的路径}} \text{路径长度}$$

而本题要求：

$$\min_{\text{恰好经过 } N \text{ 条边的路径}} \text{路径长度}$$

因此 Dijkstra、Floyd 等普通最短路算法不能直接解决。

同时

$$N \leq 10^6$$

也不能简单地做 N 次动态规划转移。

二、从动态规划出发

先考虑一个自然的状态：

$$dp_k(i, j)$$

表示：

从顶点 i 到顶点 j ，恰好经过 k 条边的最短路径长度。

如果我们已经知道所有

$$dp_a(i, j)$$

和

$$dp_b(i, j),$$

那么怎样求

$$dp_{a+b}(i, j)?$$

任何一条从 i 到 j 、恰好经过 $a + b$ 条边的路径，都可以在走完前 a 条边后停在某个中间点 t 。

于是这条路径可以拆成：

$$i \xrightarrow{a \text{ 条边}} t \xrightarrow{b \text{ 条边}} j.$$

对于一个固定的中间点 t ，最优长度显然是

$$dp_a(i, t) + dp_b(t, j).$$

枚举所有可能的中间点，就得到

$$dp_{a+b}(i, j) = \min_t (dp_a(i, t) + dp_b(t, j))$$

这就是本题最核心的转移。

关键在于：

边数可以相加，而对应的最短路径信息也能够通过上述运算进行合并。

因此我们可以考虑用矩阵来表示整个 dp_k 。

三、定义“最短路矩阵”

定义矩阵

$$D^{(k)}$$

其中

$$D_{ij}^{(k)}$$

表示：

从 i 到 j 恰好经过 k 条边的最短路径长度。

如果不存在这样的路径，则定义为

$$+\infty.$$

于是上一节的转移可以写成：

$$D_{ij}^{(a+b)} = \min_t \left(D_{it}^{(a)} + D_{tj}^{(b)} \right).$$

这个公式看起来和普通矩阵乘法非常相似。

普通矩阵乘法为

$$C_{ij} = \sum_t A_{it} B_{tj}.$$

而这里是

$$C_{ij} = \min_t (A_{it} + B_{tj}).$$

因此可以定义一种新的“矩阵乘法”。

四、Min-Plus 矩阵乘法

定义两个矩阵 A, B 的 min-plus 乘积

$$C = A \otimes B$$

满足

$$C_{ij} = \min_k (A_{ik} + B_{kj})$$

与普通矩阵乘法相比：

$$(+, \times)$$

被替换成了

$$(\min, +).$$

即：

普通矩阵乘法	Min-Plus 矩阵乘法
元素之间相乘	元素之间相加
枚举后求和	枚举后取最小值

这也经常称为 **min-plus semiring（最小加法半环）** 或 tropical semiring 上的矩阵乘法。

为什么这个乘法正好对应路径拼接？

假设

$$A_{ik}$$

表示从 i 到 k 恰好经过 a 条边的最短距离，

$$B_{kj}$$

表示从 k 到 j 恰好经过 b 条边的最短距离。

那么

$$A_{ik} + B_{kj}$$

就是经过 k 拼接这两段路径后的长度。

这条新路径恰好经过

$$a + b$$

条边。

因此枚举中间点 k ，取最小值：

$$C_{ij} = \min_k (A_{ik} + B_{kj})$$

得到的正好就是：

从 i 到 j 恰好经过 $a + b$ 条边的最短距离。

所以

$$D^{(a+b)} = D^{(a)} \otimes D^{(b)}$$

五、邻接矩阵的含义

现在构造图的邻接矩阵 A 。

定义

$$A_{ij} = \begin{cases} w(i, j), & i, j \text{ 之间存在一条长度为 } w(i, j) \text{ 的边} \\ +\infty, & \text{否则} \end{cases}$$

因为图是无向图，所以对于一条边

$$u \leftrightarrow v$$

需要同时设置

$$A_{uv} = A_{vu} = w.$$

此时 A 本身的含义就是：

A_{ij} = 从 i 到 j 恰好经过 1 条边的最短距离。

也就是说

$$A = D^{(1)}.$$

根据前面的矩阵乘法性质：

$$A \otimes A = D^{(2)},$$

$$A \otimes A \otimes A = D^{(3)},$$

进一步有

$$A^{\otimes N} = D^{(N)}$$

所以题目的答案就是

$$(A^{\otimes N})_{S,E}$$

问题因此转化成了：

求一个矩阵在 min-plus 乘法下的 N 次幂。

六、为什么可以使用快速幂？

要使用快速幂，最关键的是矩阵乘法必须满足结合律：

$$(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C).$$

这里它确实满足结合律。

从路径角度理解反而最简单。

假设三个矩阵分别表示：

- 恰好经过 a 条边；
- 恰好经过 b 条边；
- 恰好经过 c 条边。

无论先把

$$a + b$$

条边合并，再拼接 c 条边；

还是先把

$$b + c$$

条边合并，再拼接 a 条边，

最终描述的都是：

$$a + b + c$$

条边的所有路径。

因此结果相同。

于是普通整数快速幂中的

$$x^N$$

可以完全类比起

$$A^{\otimes N}.$$

例如

$$N = 13 = (1101)_2,$$

那么

$$A^{13} = A^8 \otimes A^4 \otimes A.$$

只需要

$$O(\log N)$$

次矩阵乘法。

七、Min-Plus 矩阵的单位元

为了写标准的二进制快速幂，还需要定义单位矩阵。

普通矩阵乘法的单位矩阵是：

$$I_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

但在 min-plus 乘法中，单位矩阵应该定义为

$$I_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j \\ +\infty, & i \neq j \end{cases}$$

为什么？

考虑

$$(A \otimes I)_{ij} = \min_k (A_{ik} + I_{kj}).$$

只有

$$k = j$$

时，

$$I_{kj} = 0.$$

其余情况都是 $+\infty$ 。

所以

$$(A \otimes I)_{ij} = A_{ij} + 0 = A_{ij}.$$

因此

$$A \otimes I = A.$$

同理

$$I \otimes A = A.$$

从路径意义上看也很好理解：

$$I$$

表示的是：

恰好经过 0 条边的最短距离。

一个顶点到自身经过 0 条边的距离是 0，而不可能经过 0 条边到达另一个顶点。

八、为什么它不是 Floyd?

这个转移：

$$C_{ij} = \min_k(A_{ik} + B_{kj})$$

看上去很像 Floyd：

$$d_{ij} = \min(d_{ij}, d_{ik} + d_{kj}).$$

但两者含义完全不同。

Floyd 中的状态本质是：

只允许使用某些顶点作为中间点时， $i \rightarrow j$ 的最短距离。

而这里的状态是：

恰好经过指定数量的边时， $i \rightarrow j$ 的最短距离。

这里的 k 只是：

两段路径连接的位置。

而不是 Floyd 中：

当前允许加入的中间顶点。

更直观地说：

Floyd

控制的是：

“允许哪些顶点作为中间点”

本题

控制的是：

“路径恰好包含多少条边”

所以虽然公式外观相似，本质上是两个不同的动态规划。

九、为什么需要离散化顶点编号？

题目中的路口编号最大可以达到

$$1000,$$

但道路只有

$$T \leq 100$$

条。

真正出现的顶点数量实际上很少。

因此没必要建立一个

$$1000 \times 1000$$

的矩阵。

我们可以把实际出现的顶点重新编号，例如：

$$13, 128, 647, 999$$

映射为

$$0, 1, 2, 3.$$

这就是离散化 / 坐标压缩。

实际顶点数量上界

这里顺便修正原题解中的一个不严谨之处。

原文写：

点数 $n \leq 101$ （最多 100 条边的连通图）

仅仅由“100 条边”本身，并不能推出顶点数 ≤ 101 ，除非进一步使用连通性等条件。

本题还明确给出了：

每个顶点至少连接两条边。

设实际顶点数为 V ，边数为 T 。

根据握手定理：

$$\sum_v \deg(v) = 2T.$$

而每个点的度数至少为 2，因此

$$2V \leq \sum_v \deg(v) = 2T.$$

于是

$V \leq T \leq 100.$

所以实际矩阵规模最多只有

$$100 \times 100.$$

这正是矩阵快速幂能够通过本题的关键。

十、时间复杂度

设实际出现的顶点数为

$$V.$$

一次 min-plus 矩阵乘法需要枚举

$$i, j, k,$$

因此复杂度为

$$O(V^3).$$

快速幂需要进行

$$O(\log N)$$

次矩阵乘法。

总时间复杂度：

$$O(V^3 \log N)$$

本题中

$$V \leq 100, \quad N \leq 10^6,$$

所以大约只需要二十次左右的矩阵乘法，完全可行。

空间复杂度为

$$O(V^2).$$

十一、代码实现

下面代码刻意避免了一些传统 OI 代码中不利于阅读的写法，例如：

- 不使用 `#define MAXN` ；
- 不自己重载 `min` ；
- 不使用 `register` ；
- 不使用意义模糊的 `n,m,k` ；
- 不重载矩阵 `operator*` ；
- 不使用 `0x3f3f3f3f` 这种技巧表示无穷大；
- 快速幂显式使用单位矩阵；
- 把“矩阵乘法”和“矩阵快速幂”写成具名函数。

十二、代码中几个值得解释的细节

1. 为什么不把邻接矩阵对角线设为 0？

这是本题中很容易犯的错误。

通常写 Floyd 时会初始化：

```
distance[i][i] = 0;
```

但本题不能这么做。

邻接矩阵 A 的定义是：

$$A_{ij} = \text{恰好经过 1 条边, 从 } i \text{ 到 } j \text{ 的最短距离.}$$

从一个顶点原地不动：

$$i \rightarrow i$$

经过的是

$$0$$

条边，而不是 1 条边。

题目又没有自环，因此应当有

$$A_{ii} = +\infty.$$

否则一旦写成

$$A_{ii} = 0,$$

就相当于凭空加入了一条：

长度为 0 的自环边。

这样快速需求出来的就不再是“恰好 N 条边”，而可能通过这些假自环补足边数。

2. 单位矩阵为什么反而要把对角线设成 0?

因为它表示的是

$$D^{(0)},$$

也就是：

恰好经过 0 条边的最短距离。

所以

$$D_{ii}^{(0)} = 0,$$

而

$$D_{ij}^{(0)} = +\infty \quad (i \neq j).$$

需要严格区分：

邻接矩阵

表示 **1 条边**：

$$A_{ii} = +\infty.$$

单位矩阵

表示 **0 条边**：

$$I_{ii} = 0.$$

这是整个实现里最重要的语义之一。

十三、用样例手算

样例：

```
2 6 6 4
11 4 6
4 4 8
8 4 9
6 6 8
2 6 9
3 8 9
```

要求：

$$N = 2,$$

也就是从 6 到 4 恰好经过两条边。

考虑所有中间点 k ：

$$D_{6,4}^{(2)} = \min_k (A_{6,k} + A_{k,4}).$$

主要有两条合法路径。

经过 8：

$$6 \rightarrow 8 \rightarrow 4$$

长度为

$$6 + 4 = 10.$$

经过 9：

$$6 \rightarrow 9 \rightarrow 4$$

长度为

$$2 + 8 = 10.$$

所以

$$D_{6,4}^{(2)} = 10.$$

输出：

10

十四、从动态规划角度再理解一次

如果完全不用“矩阵”这个词，其实问题也可以理解成：

定义一个函数

$$F(k)$$

其中 $F(k)$ 保存：

任意两个顶点之间，恰好经过 k 条边的最短距离。

我们知道怎样把

$$F(a)$$

和

$$F(b)$$

合并成

$$F(a + b).$$

合并规则为：

$$F(a + b)[i][j] = \min_t (F(a)[i][t] + F(b)[t][j]).$$

于是就可以使用二进制分解：

$$N = \sum_r b_r 2^r.$$

不断计算：

$$F(1), F(2), F(4), F(8), \dots$$

再把 N 的二进制表示中需要的部分合并即可。

所谓“矩阵快速幂”，本质上只是把这一过程用代数语言统一描述。

这一点其实比背模板更重要。

十五、这种技巧的通用形式

这题值得记住的并不是“最短路可以矩阵快速幂”，而是一个更一般的思路：

如果某种长度为 a 的信息与长度为 b 的信息，可以通过一个满足结合律的运算合并得到长度为

$$a + b$$

的信息，那么就有机会使用快速幂。

本题中：

“恰好 a 条边” + “恰好 b 条边” $\Rightarrow$ “恰好 $a + b$ 条边”

而合并操作恰好可以写成矩阵形式：

$$C_{ij} = \min_k (A_{ik} + B_{kj}).$$

因此产生了：

Min-Plus 矩阵快速幂

这也是本题真正值得掌握的部分。

最终结论

构造邻接矩阵

$$A_{ij} = \begin{cases} w(i, j), & i, j \text{ 有边} \\ +\infty, & \text{否则} \end{cases}$$

并定义 min-plus 矩阵乘法

$$(A \otimes B)_{ij} = \min_k (A_{ik} + B_{kj}).$$

那么：

$$(A^{\otimes N})_{ij}$$

就表示从 i 到 j **恰好经过 N 条边** 的最短距离。

因此答案为

$$(A^{\otimes N})_{S,E}$$

使用二进制快速幂即可在

$$O(V^3 \log N)$$

时间内求解。

相比原题解中的实现，新版本只是把同一个核心算法的语义显式化了；原代码也是通过修改矩阵乘法，并对该矩阵做快速幂来完成求解。